

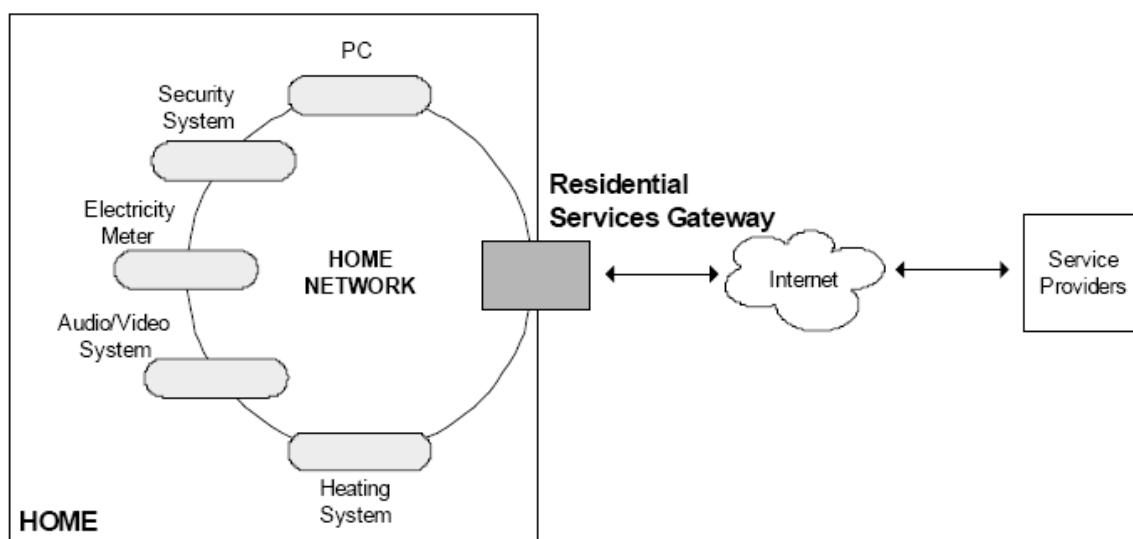
บทที่ 2

ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงงาน

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการวิจัย และพื้นฐานของการพัฒนาเซอร์วิสบนเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ (Residential Gateway) ซึ่งเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ มาตรฐานการพัฒนาเซอร์วิสบนเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ ความรู้พื้นฐานในการพัฒนาเซอร์วิส และการเข้าถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้จำเป็นสำหรับการศึกษา และพัฒนาเซอร์วิสบนเรสซิเดนเชียลเกตเวย์

2.1 เรสซิเดนเชียลเกตเวย์ (Residential Gateway)

ในปัจจุบัน โครงสร้างการให้บริการอินเทอร์เน็ตกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านยังจำกัด เนื่องจากการใช้เครือข่ายภายในบ้านขึ้นอยู่กับบริการของบริษัทที่เป็นผู้ติดตั้งเครือข่ายเท่านั้น ซึ่งหากในอนาคตมีการพัฒนาเซอร์วิสที่หลากหลายขึ้นสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ทำให้ต้องมีหลายเครือข่ายสำหรับเซอร์วิสต่างๆ เกิดความซับซ้อนและยากแก่การจัดการเครือข่ายภายในบ้าน จึงมีแนวคิดให้มีตัวกลางในการจัดการเซอร์วิสสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เรียกว่า เรสซิเดนเชียลเกตเวย์ ซึ่งเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อหลายๆผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตภายนอกกับเครือข่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครือข่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ผ่านเรสซิเดนเชียลเกตเวย์

เรสซิเดนเชียลเกตเวย์ ถูกคิดขึ้นในปลายปี 1995 เพื่อเป็นตัวกลางในการนำบริการอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแบบตามความประสงค์ของผู้ใช้ (delivery on demand) โดยมีบทบาทดังนี้

1. มีบทบาทเหมือนเป็นฮับ (hub) เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
2. เป็นตัวกลางเชื่อมต่อเครือข่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านกับอินเทอร์เน็ต
3. เป็นตัวรองรับการติดตั้งเซอร์วิสจากผู้ให้บริการ และรองรับการใช้งานจากผู้ใช้ได้

เนื่องจากในปัจจุบัน ยังไม่มีการผลิตเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ออกมาขายในรูปแบบการค้า แต่องค์กร OSGI ได้กำหนดคุณสมบัติของเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ให้มีองค์ประกอบดังนี้

1. หน่วยประมวลผล
2. หน่วยความจำ
3. อุปกรณ์เก็บข้อมูลถาวร
4. โพรโทคอลชั้นเครือข่าย TCP/IP
5. พอร์ตเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
6. ระบบปฏิบัติการ

อุปกรณ์เรสซิเดนเชียลเกตเวย์ควรถูกออกแบบให้ผู้ใช้รับภาระในการติดตั้งและการจัดการเซอร์วิสบนเกตเวย์น้อยที่สุด

2.2 มาตรฐานการพัฒนาเซอร์วิสบนเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ (Residential Gateway)

เนื่องจากเรสซิเดนเชียลเกตเวย์เป็นตัวกลางรองรับการติดตั้งและใช้งานหลายเซอร์วิส จึงต้องมีมาตรฐานกลางในการกำหนดรูปแบบการพัฒนาเซอร์วิสให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยจะต้องคำนึงถึงโครงสร้างทางธุรกิจด้วย

2.2.1 มาตรฐาน OSGI (Open Services Gateway Initiative)

เป็นองค์กรกลาง ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการพัฒนาเซอร์วิสบนเรสซิเดนเชียลเกตเวย์โดยปัจจุบันมีการพัฒนามาถึงฉบับร่างที่ 3 (specification 3) กล่าวถึงโครงสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากับเครือข่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านโดยผ่านเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ และรูปแบบโครงสร้างทางธุรกิจ

มาตรฐาน OSGI เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีข้อดีดังต่อไปนี้

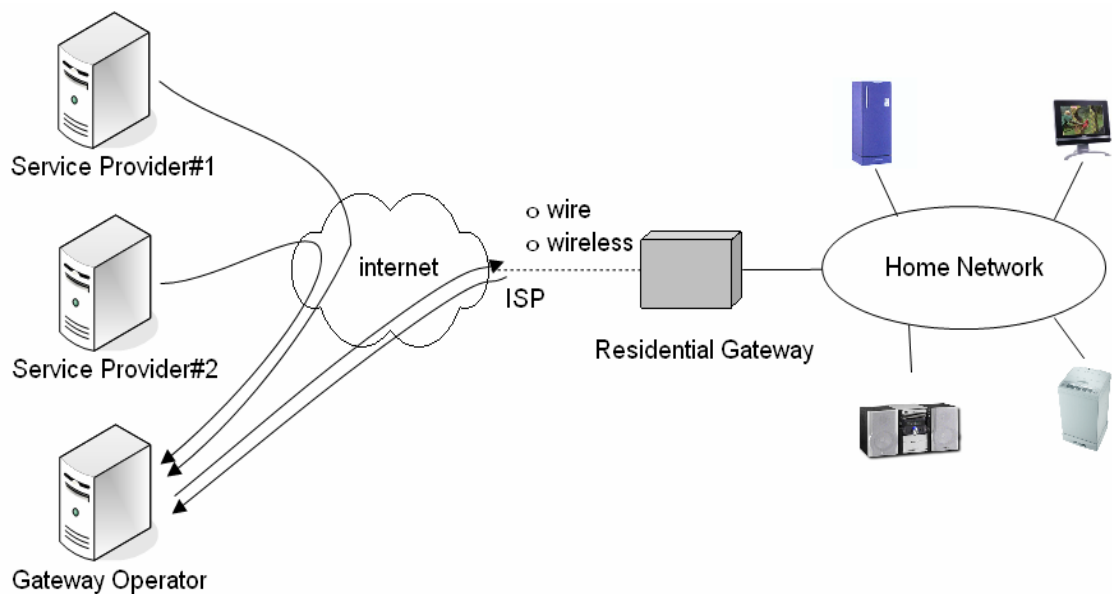
1. ไม่ขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐาน (Platform Independent) เนื่องจากมาตรฐาน OSGI สามารถใช้งานได้กับหลายระบบปฏิบัติการ เพื่อสนองความต้องการที่หลากหลาย
2. ไม่ขึ้นกับชนิดของเซอร์วิส

3. มีความปลอดภัยของโครงสร้างในหลายระดับ ตั้งแต่การพิสูจน์ลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signing) ในขั้นตอนการดาวน์โหลดเซอร์วิสมาติดตั้งบนเกตเวย์ จนถึงการควบคุมการเข้าถึงระดับแอปพลิเคชัน

4. รองรับเซอร์วิสที่หลากหลาย ทำให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้เซอร์วิสที่หลากหลายขึ้น

5. รองรับเครือข่ายในบ้านที่หลากหลาย ทำให้เกิดความยืดหยุ่น

2.2.2 โครงสร้างระบบตามมาตรฐาน OSGI



รูปที่ 2.2 โครงสร้างระบบตามมาตรฐาน OSGI

โครงสร้างระบบตามมาตรฐาน OSGI ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้

2.2.2.1 เรสซิเดนเชียลเกตเวย์ (Residential Gateway)

เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อเครือข่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านกับอินเทอร์เน็ตดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

2.2.2.2 ผู้ให้บริการเกตเวย์ (Gateway Operator)

โดยทั่วไปจะเป็นองค์กรเดียวกันกับองค์กรที่ผลิตอุปกรณ์เกตเวย์ เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. เป็นตัวกลางระหว่างผู้ให้บริการเซอร์วิส (Service Provider) กับเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ และรับผิดชอบการพิจารณาติดตั้งเซอร์วิสลงบนเกตเวย์ (Remote Install)

2. ติดตั้งไคลฟ์เวอร์สำหรับอุปกรณ์ใหม่ที่เข้ามาเชื่อมต่อกับเกตเวย์

3. สามารถตรวจสอบเซอร์วิสและสถานะของเกตเวย์ได้

การที่ผู้ให้บริการเกตเวย์ทำหน้าที่พิจารณาติดตั้งเซอร์วิสลงบนเกตเวย์ จะไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการเซอร์วิสเข้าถึงเกตเวย์ได้โดยตรง เป็นการเพิ่มความปลอดภัยเบื้องต้นให้เกตเวย์

ป้องกันการลงโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดี โดยผู้ให้บริการเกตเวย์จะต้องพิสูจน์ก่อนว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกร้องขอให้ติดตั้งนั้นเชื่อถือได้ ก่อนที่จะอนุญาตให้ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์นั้นๆลงบนเกตเวย์

ในการจำหน่ายเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ ผู้ให้บริการเกตเวย์จะจำหน่ายเกตเวย์ไปพร้อมกับอุปกรณ์ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (User Interface) และติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เบื้องต้นในการบริหารจัดการเกตเวย์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า โดยโครงสร้างพื้นฐานของเกตเวย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน OSGI เพื่อให้สามารถรองรับเซิร์ฟเวอร์จากผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ต่างๆได้

2.2.2.3 ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ (Service Provider)

เป็นองค์กรที่รับผิดชอบการพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านสามารถเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์จากอินเทอร์เน็ตโดยมีเกตเวย์เป็นตัวกลางได้ เช่นผู้ให้บริการดาวน์โหลดเพลง

นอกจากการจัดทำโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์รองรับการร้องขอเซิร์ฟเวอร์แล้ว ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ยังต้องรับผิดชอบพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ที่จะนำไปติดตั้งบนฝั่งไคลเอนท์ (เรสซิเดนเชียลเกตเวย์ภายในบ้าน) เพื่อให้เกตเวย์รองรับการใช้งานเซิร์ฟเวอร์นั้นๆ และเซิร์ฟเวอร์ที่พัฒนาขึ้นจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน OSGI

ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ ไม่มีสิทธิการเข้าถึงเกตเวย์ได้โดยตรง การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์จะต้องกระทำผ่านผู้ให้บริการเกตเวย์เท่านั้น

2.2.2.4 ผู้ให้บริการเก็บค่าบริการ(Charging Provider)

อาจเป็นองค์กรเดียวกันกับผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ หรือเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเก็บค่าบริการโดยเฉพาะ โดยผู้ให้บริการเก็บค่าบริการนั้นอาจทำหน้าที่เก็บค่าบริการให้กับผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์หลายๆแห่งก็ได้ โดยรับผิดชอบการพัฒนาโปรแกรมทั้งฝั่งเซิร์ฟเวอร์และฝั่งไคลเอนท์ เช่นเดียวกับผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ ต่างกันที่เซิร์ฟเวอร์ทางฝั่งไคลเอนท์นั้นไม่ได้ถูกเรียกใช้จากผู้ใช้งานโดยตรงแต่ถูกเรียกใช้จากเซิร์ฟเวอร์อื่นอีกทีหนึ่ง โดยอาจให้ทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานก่อนว่ามียอดเงินคงเหลือพอที่จะชำระค่าบริการในครั้งนั้นๆหรือไม่ ก่อนจะยอมให้ได้รับบริการตามที่ร้องขอ หลังจากนั้นผู้ให้บริการเก็บค่าบริการจะหักเงินค่าบริการจากบัญชีลูกค้าตามการใช้งานจริง

2.2.2.5 เครือข่ายแวน (WAN) หรืออินเทอร์เน็ต (INTERNET) และผู้ให้บริการเครือข่าย (Network Provider)

ในการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการเกตเวย์ เรสซิเดนเชียลเกตเวย์ และผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ อาจทำผ่านเครือข่ายแวนหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตผู้ให้บริการเครือข่ายในที่นี้คือ ISP (Internet Service Provider) ซึ่งอาจเป็นองค์กรเดียวกันกับผู้ให้บริการเกตเวย์ (Gateway Operator) ก็ได้

2.2.2.6 เครือข่ายภายในบ้าน(Home Network)

มีได้หลายเทคโนโลยีสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม เช่น เครือข่ายไร้สาย(Wireless) แบบบลูทูธ(Bluetooth) และ IEEE 802.11b หรือใช้เครือข่าย UPnP (Universal Plug and Play) ทั้งนี้ให้พิจารณาจากรูปแบบการใช้งาน สถานที่ และปัจจัยอื่นๆ

2.2.2.7 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

สามารถเชื่อมต่อกับเรสซิเดนเชียลเกตเวย์โดยตรงผ่านพอร์ทอนุกรมและพอร์ทขนาน หรือเชื่อมต่อโดยอ้อมผ่านการเชื่อมต่อแบบบลูทูธหรือแบบไร้สาย

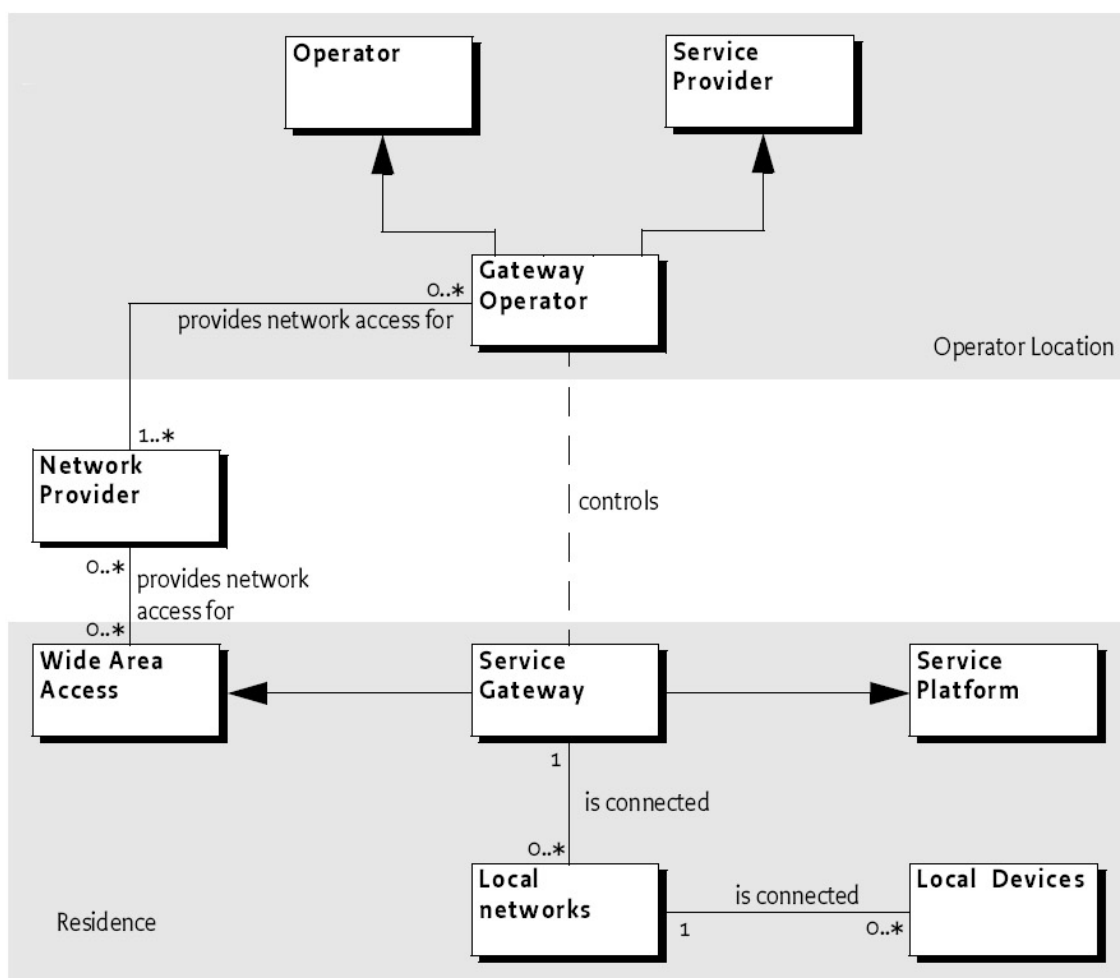
2.2.2.8 เซอร์วิส (Services)

เซอร์วิสที่ทำงานบนเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ ทำหน้าที่รับการร้องขอให้บริการจากผู้ใช้แล้วส่งต่อไปให้เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเซอร์วิส จากนั้นจึงส่งผลลัพธ์กลับมาให้เครื่องใช้ไฟฟ้าตามความต้องการ

เซอร์วิสต่างๆจะต้องผ่านการพิจารณาการติดตั้งจากผู้ให้บริการเกตเวย์ ซึ่งทำการรับรองเซอร์วิส ก่อนติดตั้งลงบนเกตเวย์เพื่อป้องกันการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดี

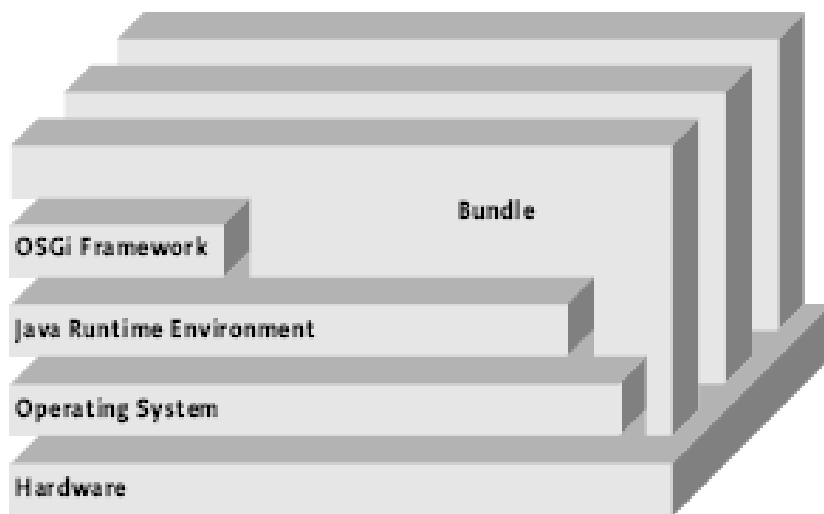
2.2.2.9 ผู้ใช้เซอร์วิส

ผู้ใช้งานสามารถสมัครใช้เซอร์วิสและเรียกใช้ประโยชน์จากเซอร์วิส โดยต้องชำระเงินตามที่ใช้บริการจริง สามารถแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆดังแผนภาพรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ

2.2.3 เฟรมเวิร์คของ OSGI (OSGI Framework)



รูป 2.5 เฟรมเวิร์คของ OSGI

เฟรมเวิร์คของ OSGI ถูกออกแบบให้ทำงานอยู่บน JRE (Java Runtime Environment) ซึ่งมีความปลอดภัยและสามารถทำงานได้กับหลายโครงสร้างพื้นฐาน (Platform Independent) และมี บันเดิล (Bundle) ซึ่งก็คือคือเซอร์วิสต่างๆที่ทำงานอยู่บนเฟรมเวิร์ค

เฟรมเวิร์คจะจัดเตรียมสถานะแวดล้อมสำหรับการทำงานของบันเดิลและมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้คือ

1. จัดการวงจรการทำงานของบันเดิล (Bundle Life Cycle)
2. ดูแลการนำเข้าและส่งออกเซอร์วิสของบันเดิล
3. ดูแลจัดการการลงทะเบียนเซอร์วิส
4. ประกาศ (broadcast) ให้บันเดิลอื่นรับรู้การเปลี่ยนแปลงสถานะของบันเดิลหนึ่งๆ การลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียนของเซอร์วิส รวมทั้งการเริ่มต้นทำงานและความผิดปกติขณะทำงานของเฟรมเวิร์ค

2.3 ความรู้พื้นฐานในการพัฒนาเซอร์วิส

เซอร์วิสที่ทำงานบนเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ จะอยู่ในรูปแบบของบันเดิล

2.3.1 องค์ประกอบของบันเดิล (Bundle)

บันเดิลเป็นไฟล์ประเภท JAR (Java Archive) ซึ่งอาจรวมหลายเซอร์วิสเข้าไว้ด้วยกัน แต่ละเซอร์วิสประกอบด้วย ไฟล์ Java class ไฟล์ html ไฟล์ รูปภาพ ไฟล์ Manifest และไฟล์ อื่นๆ

ไฟล์ Manifest ใช้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ้นเดิล เช่น แพ็คเก็ตที่บ้นเดิลนี้ส่งออกไปให้ บ้นเดิลอื่นใช้งาน แพ็คเก็ตที่บ้นเดิลนี้ต้องการใช้งาน และคลาสที่บ้นเดิลเรียกใช้เมื่อเริ่มทำงานและหยุดทำงาน

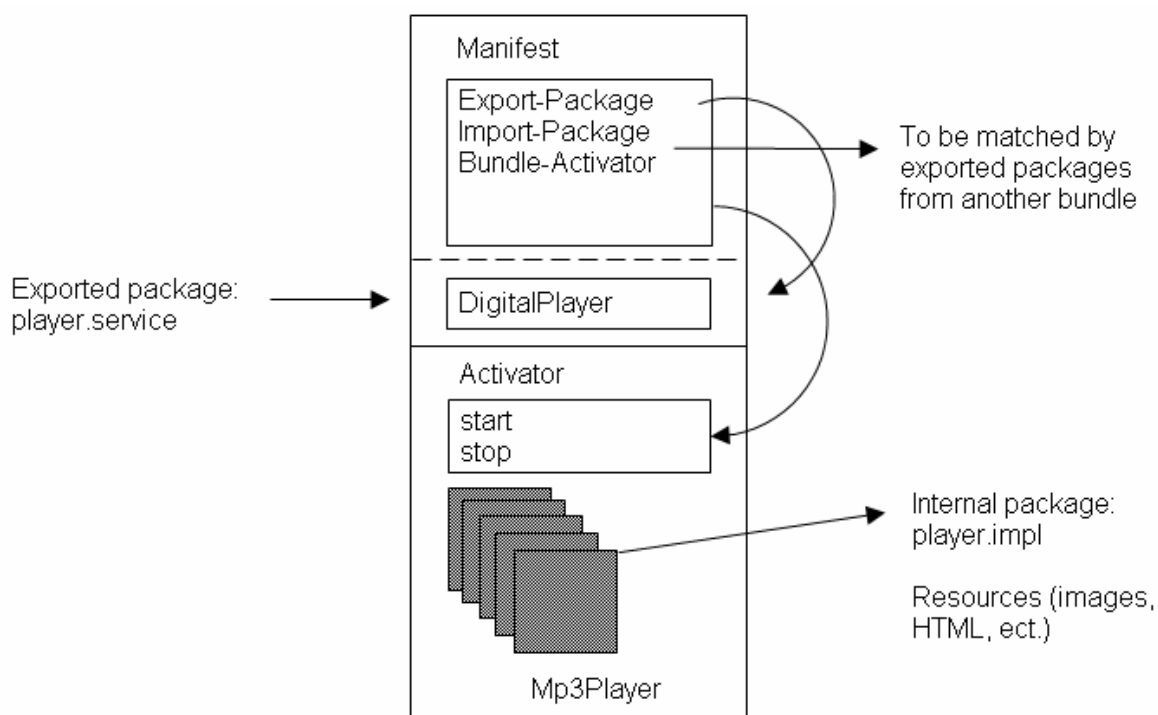
ตัวอย่างเช่น

Bundle-Activator : player.impl.Activator

Export-Package : player.service

Import-Package: http.service

ภายในคลาสที่บ้นเดิลเรียกใช้เมื่อเริ่มทำงานและหยุดทำงาน (Activator class) จะต้องมีการมีฟังก์ชัน start และ stop โครงสร้างภายในบ้นเดิลแสดงในดังรูป 2.4



รูป 2.4 โครงสร้างภายในบ้นเดิล

2.3.2 การทำงานร่วมกันระหว่างเฟรมเวิร์คและบ้นเดิล

เฟรมเวิร์คจะติดต่อกับแต่ละบ้นเดิลโดยอาศัยของค้ประกอบดังนี้คือ

2.3.2.1 อ็อบเจกต์ของบันเดิล (Bundle Object)

แต่ละบันเดิลที่ถูกติดตั้งลงบนแพลตฟอร์มจะถูกแทนด้วยอ็อบเจกต์ ซึ่งแต่ละอ็อบเจกต์จะถูกกำหนดด้วยค่าชี้เฉพาะ (Identifier) ที่แตกต่างกัน มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เมื่อค่าชี้เฉพาะใดๆถูกกำหนดให้กับบันเดิลหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถถูกกำหนดให้กับบันเดิลอื่นได้ แม้ว่าจะเป็นบันเดิลตัวเดิมที่ติดตั้งใหม่อีกครั้งก็ตาม
2. ค่าชี้เฉพาะนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกระทั่งบันเดิลนั้นถูกถอนการติดตั้ง
3. ค่าชี้เฉพาะนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการอัปเดตบันเดิล

2.3.2.2 คอนเท็กซ์ของบันเดิล (Bundle Context)

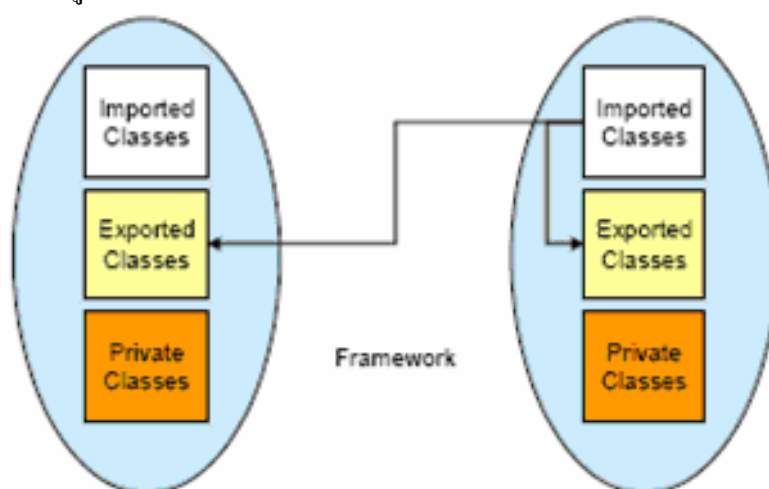
คอนเท็กซ์ของบันเดิลจะถูกเฟรมเวิร์คสร้างขึ้น เมื่อแต่ละบันเดิลถูกสั่งให้เริ่มการทำงานเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างเฟรมเวิร์คกับบันเดิลทำให้เฟรมเวิร์คเรียกใช้งานฟังก์ชัน start และ stop ในบันเดิลได้

2.3.2.3 การนำเข้าและส่งออกแพ็คเกจ

แพ็คเกจในบันเดิลมี 3 แบบคือ

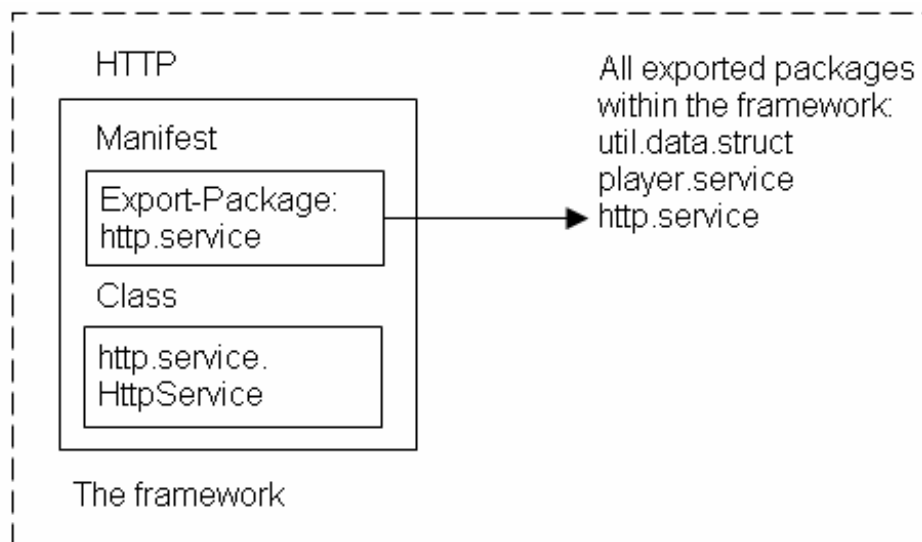
1. แพ็คเกจที่บันเดิลส่งออกไปในเฟรมเวิร์ค จะสามารถถูกเรียกใช้จากบันเดิลอื่นๆได้ (Exported Packet)
2. แพ็คเกจที่เดิมไม่ได้อยู่ในบันเดิล แต่นำเข้าแพ็คเกจจากบันเดิลอื่นมาใช้ (Imported Packet)
3. แพ็คเกจที่ไม่ได้ส่งออกและไม่ได้ถูกนำเข้ามาจากบันเดิลอื่น เป็นแพ็คเกจที่บันเดิลตัวนั้นใช้ได้เท่านั้น บันเดิลอื่นเรียกใช้ไม่ได้ (Private Package)

แพ็คเกจที่บันเดิลส่งออกไปในเฟรมเวิร์ค อาจถูกนำไปใช้โดยบันเดิลอื่นมากกว่าหนึ่งบันเดิลก็ได้ ดังรูปที่ 2.6



รูป 2.6 ประเภทแพ็คเกจในบันเดิล

แพ็คเกจที่บันเดิลต้องการส่งออกไปในเฟรมเวิร์กจะต้องถูกระบุไว้ในไฟล์Manifest ดังรูปที่ 2.7 แสดงตัวอย่างการระบุแพ็คเกจที่ต้องการส่งออกของบันเดิล HTTP โดย `util.data.struct` และ `player.service` ในรูปเป็นตัวอย่างของแพ็คเกจซึ่งถูกส่งออกมาจากบันเดิลอื่นด้วย



รูปที่ 2.7 ตัวอย่างการระบุแพ็คเกจที่ต้องการส่งออกของบันเดิล HTTP

หากมีหลายบันเดิลต้องการส่งออกแพ็คเกจเดียวกันพร้อมกัน เฟรมเวิร์กจะเลือกแพ็คเกจที่มีเวอร์ชันใหม่กว่า แต่หากเป็นการส่งออกไม่พร้อมกัน เฟรมเวิร์กจะสนใจแต่แพ็คเกจส่งออกมาก่อนเท่านั้น กล่าวคือในการส่งออกบันเดิล แพ็คเกจที่บันเดิลหนึ่งๆระบุให้ส่งออกอาจไม่ถูกส่งออกเสมอไป ขึ้นกับการตัดสินใจของเฟรมเวิร์ก ต่างจากการนำเข้าแพ็คเกจซึ่งการที่บันเดิลหนึ่งๆจะเริ่มทำงานได้นั้น แพ็คเกจที่ถูกระบุให้นำเข้าจะต้องถูกนำเข้าก่อนเสมอ

2.3.2.4 การลงทะเบียนเซอร์วิส (Service Register)

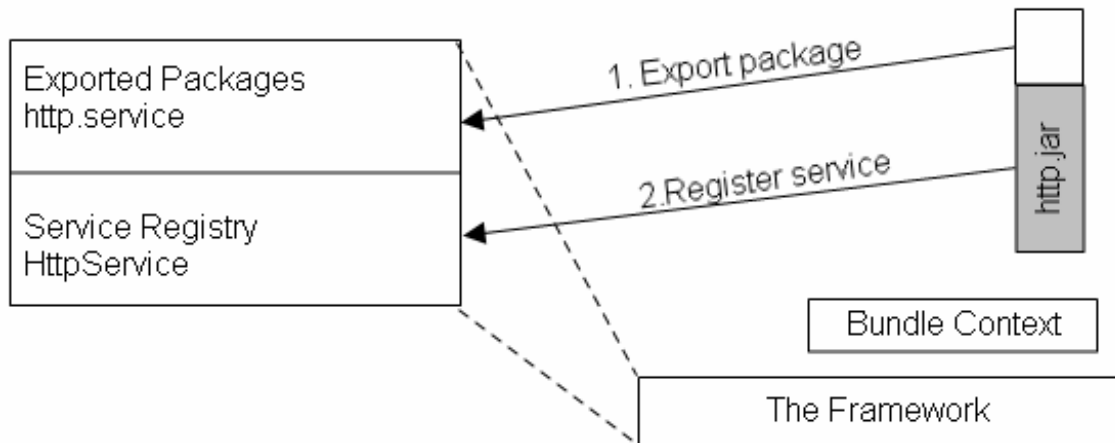
การลงทะเบียนเซอร์วิส เป็นการอนุญาตให้บันเดิลอื่นเข้าถึงฟังก์ชันของบันเดิลนี้ได้ บันเดิลที่ต้องการลงทะเบียนเซอร์วิสต้องบรรจุคลาสที่บันเดิลเรียกใช้เมื่อเริ่มทำงานและหยุดทำงาน (Activator class) ไว้ในไฟล์Manifest เพื่อให้เฟรมเวิร์กค้นหาได้

บันเดิลใดๆนั้นไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเซอร์วิสเสมอไป บันเดิลที่ไม่มีการลงทะเบียนเซอร์วิส เรียกว่าไลบรารีบันเดิล (Library Bundle) ซึ่งระบุการส่งออกแพ็คเกจไว้ด้วยบรรทัด `Export-Package` ในไฟล์Manifest แต่ไม่ระบุบรรทัด `Bundle-Activator`

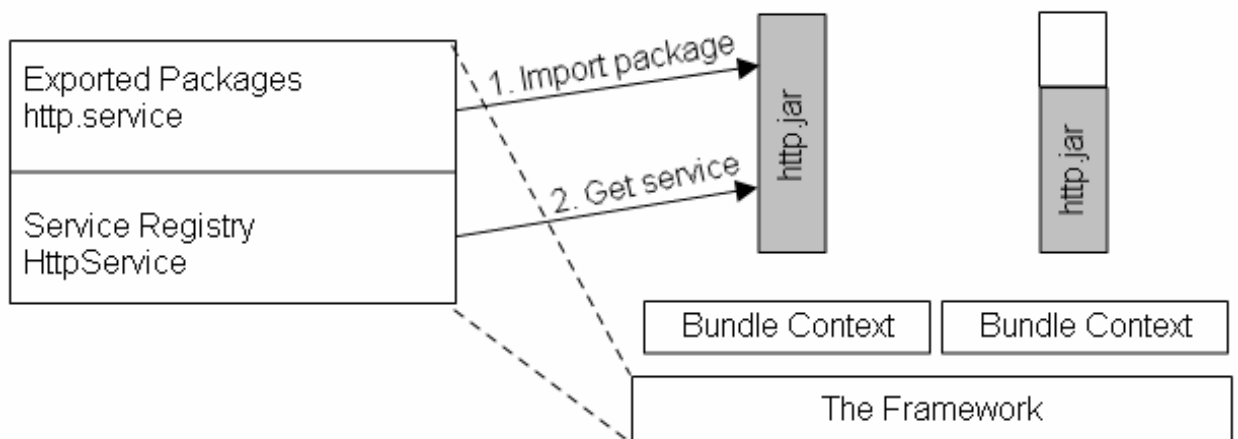
2.3.2.5 การเรียกใช้เซอร์วิสระหว่างบันเดิล

ตัวอย่างเช่น บันเดิล `mp3.jar` ซึ่งนำเข้า packet `http.service` ถูกติดตั้งและถูกสั่งให้เริ่มทำงาน หาก framework ตรวจพบ `http.service` ซึ่งถูกส่งออกจาก `http.jar` อยู่ในระบบแล้ว เฟรมเวิร์กจะเปลี่ยนสถานะของ `mp3.jar` เป็น “RESOLVED” แล้วสั่ง `mp3.jar` ให้เริ่มทำงานและเปลี่ยนสถานะเป็น “ACTIVE”

หากระหว่างการทำงาน mp3.jar เรียกใช้ http.service.HttpService เฟรมเวิร์กจะส่งอ็อบเจกต์ของคลาส ServiceReference ซึ่งอ้างอิงถึง HttpService กลับมาให้ mp3.jar ใช้งานดังรูปที่ 2.8 และ 2.9



รูปที่ 2.8 การส่งออกแพ็คเกจที่เรเงาของ http.jar แทน packet ที่ใช้ได้เฉพาะภายใน http.jar ส่วนที่ไม่เรเงาแทน packet ที่ถูกส่งออกไว้ใช้บนเดิอื่นใช้งานได้

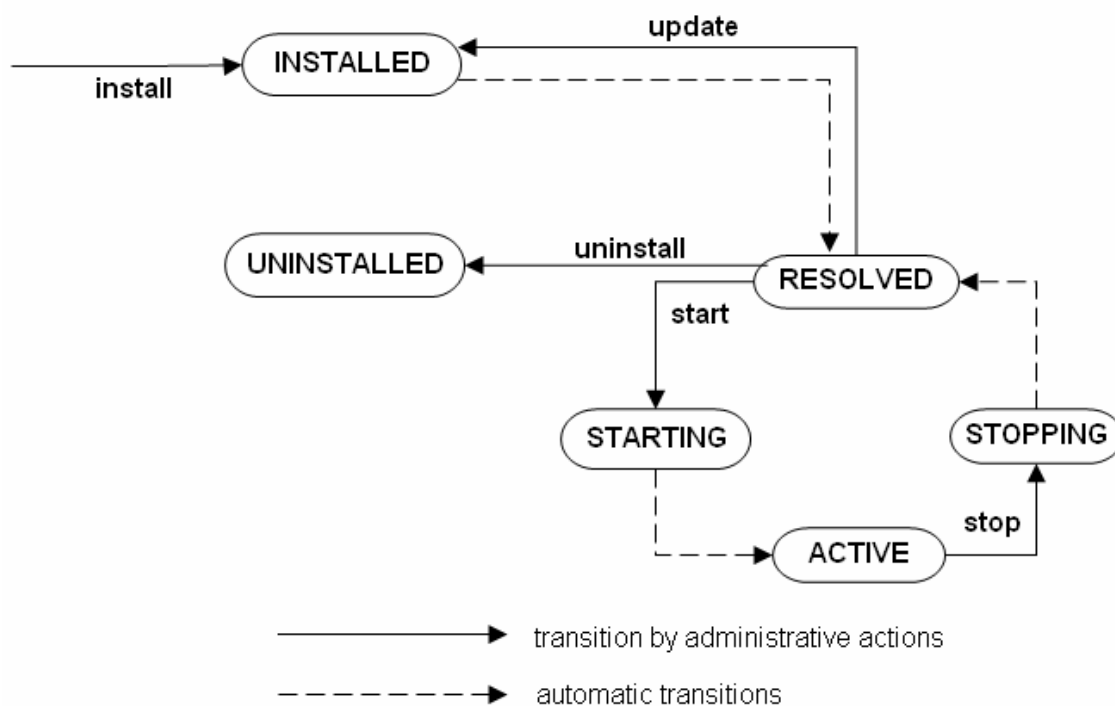


รูปที่ 2.9 การนำเข้า packet และ register service

หากบนเดิที่ส่งออกแพ็คเกจถูกอัปเดต จะทำให้บนเดิที่นำเข้าแพ็คเกจไปใช้ถูกเฟรมเวิร์กสั่งให้เริ่มทำงานใหม่อีกครั้ง (restart) เพื่อให้บนเดิที่ต้องการแพ็คเกจไปใช้ ได้แพ็คเกจเวอร์ชันใหม่ล่าสุดไปแทน

2.3.2.6 วงจรการทำงานของบันเดิล (Bundle Life Cycle)

บันเดิลสามารถถูกสั่งให้ทำงาน หยุดทำงาน ถูกอัปเดต และยกเลิกการติดตั้งได้ โดยเฟรมเวิร์ค มีวงจรการเปลี่ยนสถานะดังแสดงในรูปที่ 2.10

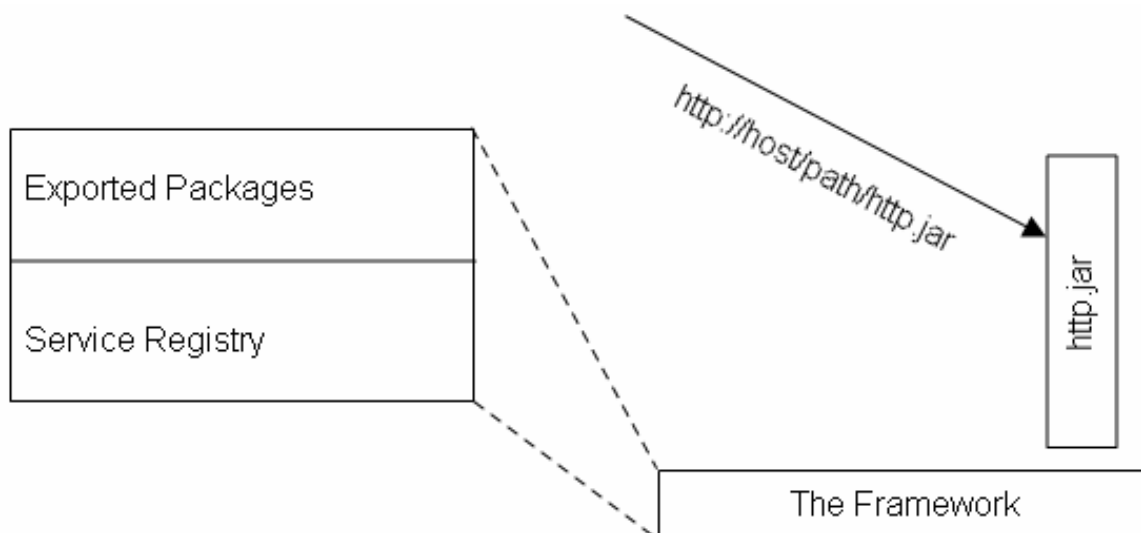


รูปที่ 2.10 การเปลี่ยนสถานะของบันเดิล

2.3.2.6.1 การติดตั้งบันเดิล

เฟรมเวิร์คจะติดตั้งบันเดิลโดยรู้ที่อยู่ของบันเดิลจาก URL ของบันเดิลjarไฟล์ โดยบันเดิล บันเดิลjarไฟล์ อาจอยู่ในระบบไฟล์ในเครื่องหรืออยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็ได้

เมื่อบันเดิลถูกติดตั้ง บันเดิลจะถูกกำหนดค่า “bundle ID” ที่ไม่ซ้ำกันและเปลี่ยนสถานะเป็น “INSTALLED” เซอร์วิสอื่นๆที่รอฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น(event) อยู่จะถูกประกาศ (broadcast) ให้รับรู้การติดตั้งของบันเดิลนี้



รูปที่ 2.11 การติดตั้งบันเดิล

2.3.2.6.2 การสั่งบันเดิลให้เริ่มทำงาน

เมื่อบันเดิลถูกสั่งให้เริ่มทำงาน เฟรมเวิร์กจะพิจารณาข้อมูล 3 ส่วนในไฟล์ manifest ของบันเดิลคือ

1. Export-Package คือแพ็คเกจที่บันเดิลนี้ส่งออกไปให้บันเดิลอื่นใช้งาน
2. Import-Package คือแพ็คเกจที่บันเดิลนี้ต้องการใช้งาน
3. Bundle-Activator คือคลาสที่บันเดิลเรียกใช้เมื่อเริ่มทำงานและหยุดทำงาน

ถ้าเฟรมเวิร์กตรวจสอบพบว่ามีแพ็คเกจที่ระบุในส่วน Import-Package อยู่ในเฟรมเวิร์กแล้ว (ถูกส่งออกมาจากบันเดิลอื่น) บันเดิลนี้จะเข้าสู่สถานะ “RESOLVED” และส่งแพ็คเกจที่ระบุในส่วน Export-Package ออกไปให้เฟรมเวิร์ก

หลังจากนั้นเฟรมเวิร์กจะสร้างคอนเท็กซ์ของบันเดิลสำหรับบันเดิลนี้ และเรียกฟังก์ชันเริ่มการทำงาน (start) ใน bundle activator พร้อมส่งค่าคอนเท็กซ์ของบันเดิลไปเป็นพารามิเตอร์ ผู้เขียนโปรแกรมควรลงทะเบียนเซอร์วิส (register service) ของบันเดิลนี้ในฟังก์ชันเริ่มการทำงาน

เมื่อมีการลงทะเบียนเซอร์วิสแล้ว เซอร์วิสอื่นๆที่รอพึ่งเหตุการณ์อยู่นั้น จะถูกประกาศ ให้รับรู้การลงทะเบียนเซอร์วิสของบันเดิลนี้ ในช่วงเวลาสั้นๆที่ฟังก์ชันเริ่มการทำงานได้เริ่มต้นขึ้น บันเดิลจะอยู่ในสถานะ “STARTING” ชั่วคราว หลังจากฟังก์ชันเริ่มการทำงาน ทำงานเสร็จ บันเดิลจะเปลี่ยนเข้าสู่สถานะ “ACTIVE” โดยอัตโนมัติและพร้อมรับการร้องขอเรียกใช้เซอร์วิสเซอร์วิสอื่นๆที่รอพึ่งเหตุการณ์อยู่จะถูกประกาศให้รับรู้การเริ่มทำงานของบันเดิลนี้

2.3.2.6.3 การหยุดการทำงานของบันเดิล

เมื่อบันเดิลถูกสั่งให้หยุดการทำงาน เฟรมเวิร์กจะเรียกฟังก์ชันหยุดการทำงาน (stop) ใน bundle activator ให้ทำงาน ทำให้บันเดิลอยู่ในสถานะ “STOPPING” ชั่วคราวและเฟรมเวิร์กจะทำงานดังต่อไปนี้

1. ยกเลิกการติดตั้งเซอร์วิส (Unregister service) ของบันเดิล ในขั้นตอนนี้ เซอร์วิสอื่นๆที่รอพึ่งเหตุการณ์ อยู่จะถูกประกาศให้รับรู้การยกเลิกการติดตั้งเซอร์วิส ของบันเดิลนี้

2. คืนเซอร์วิส (release services) ใดๆก็ตามที่บันเดิลนี้เรียกใช้อยู่

3. ยกเลิกการรอคอย (remove event listener) ที่บันเดิลนี้ทำได้

4. เปลี่ยนสถานะบันเดิลมาเป็นสถานะ “RESOLVED”

5. ประกาศให้เซอร์วิสอื่นๆที่รอพึ่งเหตุการณ์อยู่รับรู้การหยุดทำงานของบันเดิลนี้

2.3.2.6.4 การยกเลิกการติดตั้งบันเดิล

เมื่อบันเดิลถูกยกเลิกการติดตั้ง บันเดิลจะถูกนำออกไปจากเกทเวย์ เซอร์วิสอื่นๆที่รอพึ่ง เหตุการณ์อยู่จะถูกประกาศให้รับรู้การถูกยกเลิกการติดตั้งของบันเดิลนี้ และบันเดิลนี้จะถูกเปลี่ยนสถานะเป็น “UNINSTALLED”

แม้ว่าบันเดิลจะถูกสั่งให้หยุดการทำงาน หรือถูกยกเลิกการติดตั้งไปแล้วก็ตาม แพ็กเก็ตที่ บันเดิลนี้นำออกไปจะยังคงอยู่ใน เฟรมเวิร์กเพื่อไม่ให้กระทบบันเดิลอื่นที่ใช้แพ็กเก็ตนี้

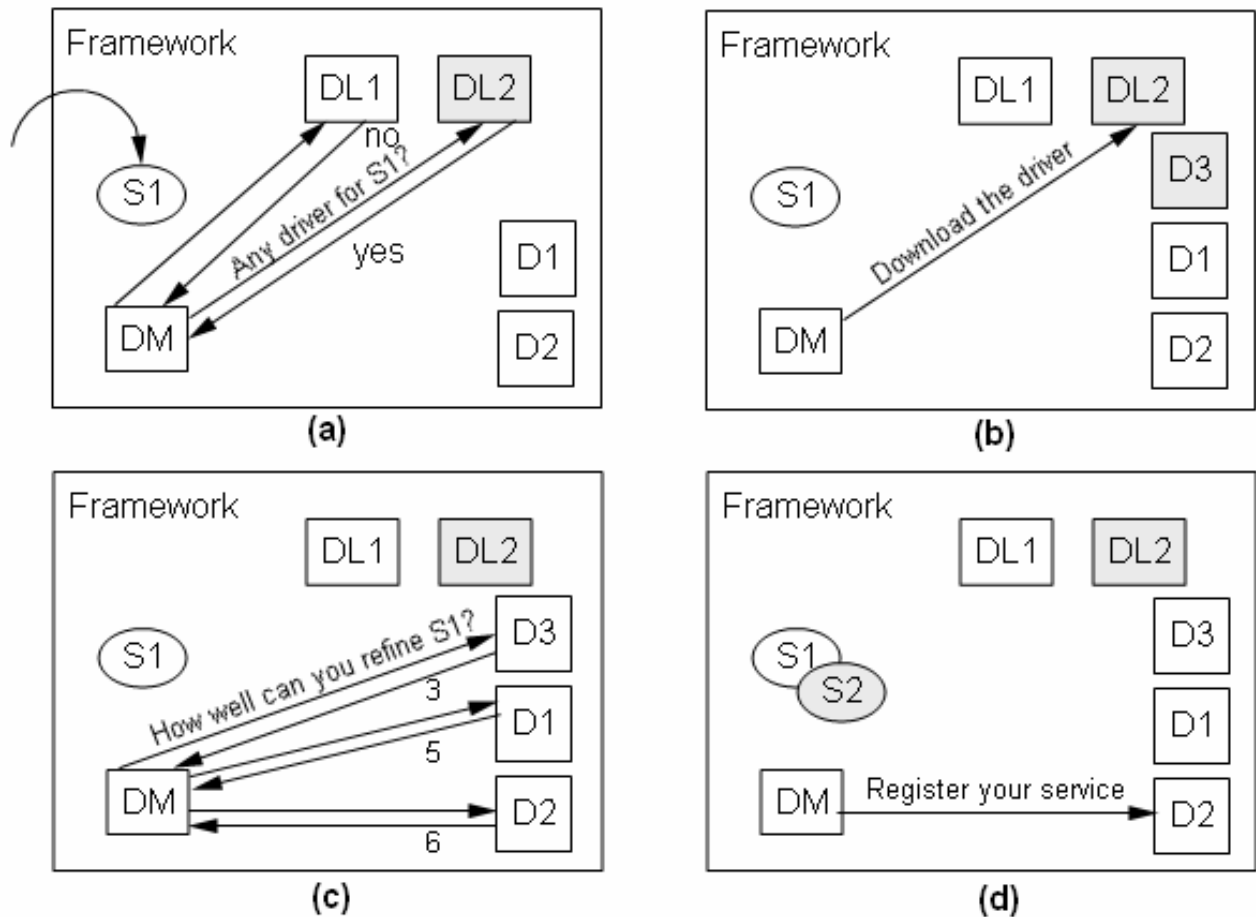
2.4 การเข้าถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเรสซิเดนเชียลเกทเวย์ (Device Access)

เนื่องจากในปัจจุบัน อุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อกับเรสซิเดนเชียลเกทเวย์มีหลายประเภท จึงจำเป็นต้องมีกลไกอัตโนมัติในการจัดการกับอุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเฟรมเวิร์คของ OSGI

มาตรฐาน OSGI จึงออกแบบให้เฟรมเวิร์กจะมองเห็นแต่ละอุปกรณ์เป็น “Device Service” และกำหนดส่วนที่ควบคุมการจัดการกับอุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อ เรียกว่า “Device Manager” ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้คือ

1. ตรวจสอบการลงทะเบียนของ “Device Service”

2. เมื่อตรวจพบว่ามีบริการลงทะเบียนเซอร์วิสของ “Device Service” ก็จะเรียกให้ “Driver Locator” เซอร์วิสค้นหาและดาวน์โหลดบันเดิลของไดรฟ์เวอร์(Driver) มาติดตั้งอัตโนมัติ



รูปที่ 2.13 (a)(b)(c)(d) ขั้นตอนตัวอย่างการหาไดรฟ์เวอร์ที่ดีที่สุด (Refining

Process) ของ Device Manager

S1 เป็น Device Service

DM เป็น Device Manager

DL1 และ DL2 เป็น Driver Locator Service

D1 และ D2 เป็น Driver service

(a) S1 ลงทะเบียนเซอร์วิส ทำให้ DM ร้องถามไปยัง DL1 และ DL2 ว่าสามารถค้นหา Driver Service ของ S1 ได้หรือไม่โดยส่งพารามิเตอร์ของ S1 ไปให้ DL2 ตอบกลับว่าค้นหาได้

(b) DM ร้องขอให้ DL2 ดาวน์โหลด Driver มาให้ DM ติดตั้งและสั่งให้ Driver เริ่มการทำงาน D3 จึงลงทะเบียนเป็น Driver Service ในเฟรมเวิร์ค

(c) DM สอบถามไปยังแต่ละ Driver Service ในเฟรมเวิร์ค (D1 ,D2 ,D3) ว่าใครเป็น Driver ที่ดีที่สุดของ S1 พบว่า D2 เป็น Driver ที่ดีที่สุดสำหรับ S1

(d) DM เลือก D2 ให้ลงทะเบียนเป็น Driver ที่ดีที่สุดสำหรับ S1 กระบวนการนี้จะทำซ้ำไปเรื่อยๆเมื่อตรวจพบการลงทะเบียนของ Device Service ตัวใหม่